

Ejercicios sobre Funciones y Límites

Resuelva los siguientes límites, si es que existen. En caso contrario, compruebe su inexistencia.

1.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (5,-1)} (x^2 + y^2)$$

2.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 + y^2}{x^2 + y^2}$$

3.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{4 - x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

4.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x^2 - y}{x - y}$$

5.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{4x^2 + y^2}{16x^4 + y^4}$$

6.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 - y}{x^2 + 2y^2}$$

7.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy}}{x + y + 1}$$

8.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} xy^2 \left(\frac{x + 2y}{x - y} \right)$$

9.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy - x - y + 1}{x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2}$$

10.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\operatorname{sen}(xy)}{x^2 + y^2}$$